07 | PMOS LDO 稳压器审查

本模块通过误差放大器控制PMOS功率管，将变化的输入电源稳压为1.2 V输出。相比直接驱动功率管栅极的基础5T OTA结构，栅极缓冲和频率补偿可改善大栅电容下的稳定性，但会增加静态电流、面积与启动设计约束。芯片中常用于给模拟前端、基准和其他低噪声电路提供局部稳压电源。

结论：全部nominal检查在15%退化范围通过；独立真实环路PM决定最终等级。

条件：SMIC18MMRF tt / 27°C；VREF=0.8 V、IBIAS=50 uA来自VIN；目标1.2 V，外部300 kΩ/600 kΩ分压，标称1 uF+50 mΩ。保留9个供电/负载点、17个输出网络环路点和原瞬态。

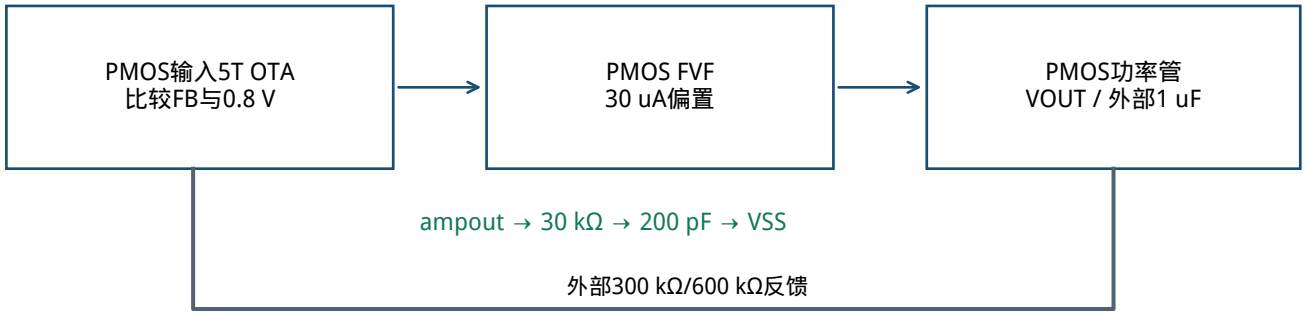
指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
最大DC误差	2.9577	≤20	≤22	≤23	mV
最大静态电流	197.97	≤200	≤220	≤230	uA
最小静态电流	194.1	≥0	≥0	≥0	uA
源算法最小1Hz增益	71.04	≥40	≥39.085	≥38.588	dB
源算法最小UGB	51.795	≥50	≥45	≥42.5	kHz
源算法最小PM	54.137	≥60	≥54	≥51	deg
PSRR @100Hz	42.354	≥40	≥39.085	≥38.588	dB
PSRR @1kHz	41.973	≥40	≥39.085	≥38.588	dB
PSRR @100kHz	23.922	≥20	≥19.085	≥18.588	dB
PSRR @1MHz	25.002	≥10	≥9.0849	≥8.5884	dB
30mA压差	167.59	≤250	≤275	≤287.5	mV
10Hz–1MHz输出噪声	66.672	≤150	≤165	≤172.5	uVrms
启动持续90%时间	24.21	≤30	≤33	≤34.5	us
斜坡后±2%建立	7.395	≤10	≤11	≤11.5	us
启动过冲	39.489	≤50	≤55	≤57.5	mV
负载跳变峰值误差	10.45	≤20	≤22	≤23	mV
电源跳变峰值误差	21.9	≤20	≤22	≤23	mV
负载±15mV建立	0	≤5	≤5.5	≤5.75	us
电源±15mV建立	3.28	≤5	≤5.5	≤5.75	us
独立STB最小PM	53.861	≥60	≥54	≥51	deg
独立STB最小UGB	51.808	≥50	≥45	≥42.5	kHz

原电压比PM54.137°和电源跳变21.900 mV可满足10%边界；真实STB PM53.861°低于10%边界54°，但高于15%边界51°。据此标为complete_15pct，不将电压比结果替代真实稳定性。

未验证其他工艺/温度、30次失配、SS125输出网络瞬态、版图或可靠性；最小负载为1 mA，本报告不宣称空载稳定。额外17个FVF局部环路PM最小59.047°。

五管误差放大器、缓冲和片内补偿

保持五管OTA功能级；总DUT为12只MOS、1个工艺电阻和1组工艺MIM电容。



角色	模型	单位W/L um 与m	LUT gm/ID	初选电流
输入对	p18	79.52/1 ×3	18	50 uA/支
NMOS镜负载	n18	86.32/4 ×1	14	50 uA/支
N偏置单位	n18	23.42/1	14	50 uA
P尾源单位	p18	32.26/1	16	10 uA
MSF	p18	12.36/0.18	16	30 uA
MBUF	p18	0.74/0.18	4	30 uA
MPASS单位	p18	49.88/0.18 ×60	6	1 mA/单位

PMOS输入对避免NMOS输入级在低栅压时失去漏端余量。输入对共用独立井并接tail，MSF体接自身源极gate_drive；其余PMOS体接VIN。FVF的pbuf控制MBUF上拉，降低大功率管栅极的等效驱动阻抗。

串联RC从ampout返回VSS，DC时电容开路保留增益；高频时约30 kΩ限制误差级增益，配合200 pF把过渡区放到主交越以下。标称1/(2πRC)约26.5 kHz；真实极点还包括OTA输出电阻与寄生。

MIM采用30×30 um单位、m=228.859，约0.206 mm²电容有效面积；rpposab_3t为W1/L91.1083 um。这是稳定性与面积的明确代价。m含0.2/0.6模拟缩放，并非已完成版图阵列；所有MOS单位W≤86.32 um。

工作点、完整供电与负载矩阵

9个点均在同一TT/27°C；Iq=abs(I(VIN))−ILOAD，包含外部50 uA参考和分压支路。

VIN/V	IL/mA	VOUT/V	Iq/uA	100Hz	1kHz	100kHz	1MHz
1.62	1	1.200679	194.096	44.44	43.84	29.33	48.64
1.62	10	1.199904	194.116	44.14	43.57	23.99	31.28
1.62	30	1.199275	194.128	43.31	42.82	23.92	25.35
1.80	1	1.201765	196.082	44.22	43.66	29.34	48.54
1.80	10	1.200996	196.101	44.40	43.82	24.15	31.10
1.80	30	1.200415	196.111	44.30	43.73	24.20	25.11
1.98	1	1.202958	197.938	42.35	41.97	29.36	48.51
1.98	10	1.202098	197.956	43.96	43.44	24.21	31.03
1.98	30	1.201508	197.966	44.26	43.71	24.32	25.00

右侧四列为PSRR/dB。全矩阵最小PSRR仍满足原40/40/20/10 dB；最差DC误差2.958 mV。噪声另在1.8 V、10 mA积分，不把各工况PSRR当成噪声测量。

器件	中心Id/uA	中心gm/ID	中心余量/mV	1.62V/30mA余量
MINP	51.78	17.901	687.91	687.33
MLOUT	52.04	13.825	545.81	262.09
MTAIL	103.8	15.991	409.86	231.96
MSF	30.56	15.607	256.06	144.57
MBUF	30.56	3.653	195.10	301.89
MPASS	1e+04	14.496	479.79	228.72

表中余量=abs(VDS)−abs(VDSAT)。保存的1.62V/1mA、1.62V/30mA、1.8V/10mA三个OP中12只MOS均为正；最小68.65 mV。功率管gm/ID随负载显著变化，不能把初始LUT点6误写成全负载实测值。

沿用既有LUT与第12项n18 L4补表；所有查询、VDS、Wref和SHA保留。LUT给初宽，实际端压与体连接由最终OP确认。原厂模型、Bridge和已有LUT目录均未修改。

17个输出网络点与独立稳定性

Lij为3供电×3负载、1uF/50mΩ；Eijk为1.8V、C/ESR/负载的完整8个极端组合。

点	VIN	IL/mA	C/uF ESR/mΩ	源PM	STB PM	STB/kHz	FVF PM
L00	1.62	1	1/50	66.10	66.09	59.86	59.05
L01	1.62	10	1/50	72.18	72.03	345.54	63.76
L02	1.62	30	1/50	65.84	65.57	588.23	67.97
L10	1.80	1	1/50	66.34	66.33	60.43	59.08
L11	1.80	10	1/50	71.94	71.79	353.85	63.84
L12	1.80	30	1/50	65.21	64.94	610.98	67.93
L20	1.98	1	1/50	66.79	66.78	59.79	59.06
L21	1.98	10	1/50	71.89	71.75	358.16	63.89
L22	1.98	30	1/50	64.90	64.63	623.44	67.87
E000	1.80	1	0.8/20	68.29	68.28	73.49	59.08
E001	1.80	30	0.8/20	54.14	53.86	716.89	67.88
E010	1.80	1	0.8/100	69.99	69.98	73.53	59.09
E011	1.80	30	0.8/100	69.41	69.07	751.50	68.01
E100	1.80	1	1.2/20	63.22	63.21	51.81	59.08
E101	1.80	30	1.2/20	62.69	62.46	521.12	67.88
E110	1.80	1	1.2/100	65.02	65.01	51.84	59.09
E111	1.80	30	1.2/100	79.46	79.17	554.98	68.00

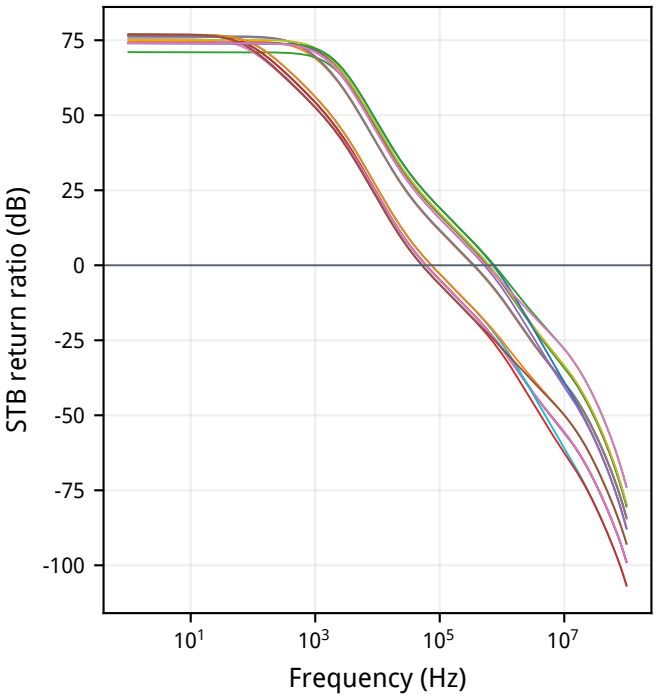
每个主STB均从1 Hz扫到100 MHz，恰有一次下降0 dB交越，此后无回穿。局部FVF从1 Hz扫到1 GHz，探针在pbuf→MBUF栅、主反馈保持闭合；17点全部一次交越，PM最小59.047°，额外工程下限45°。

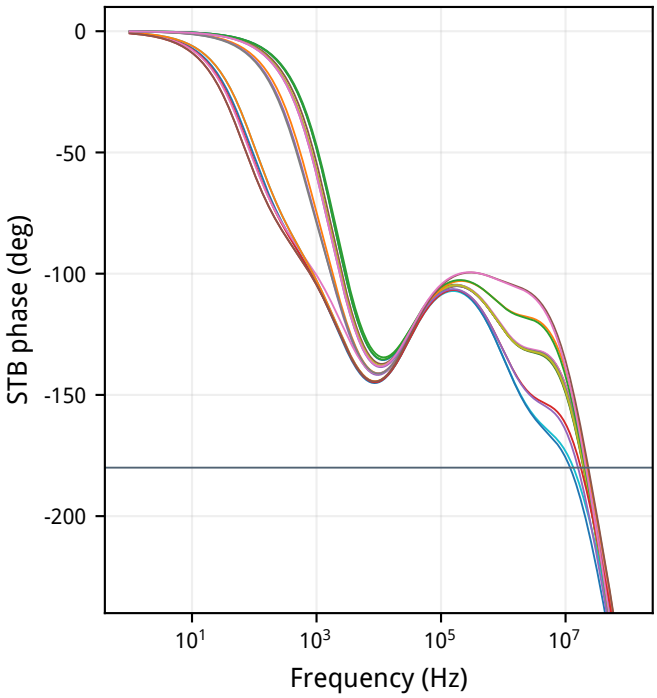
源算法为−V(gate_drive)/V(gate)，独立STB在两端间放iprobe。功率管反向电容和节点加载会使简单电压比偏离真实返回比，因此两种定义均保留。本例不只依据原算法的54.137°判定完成等级。

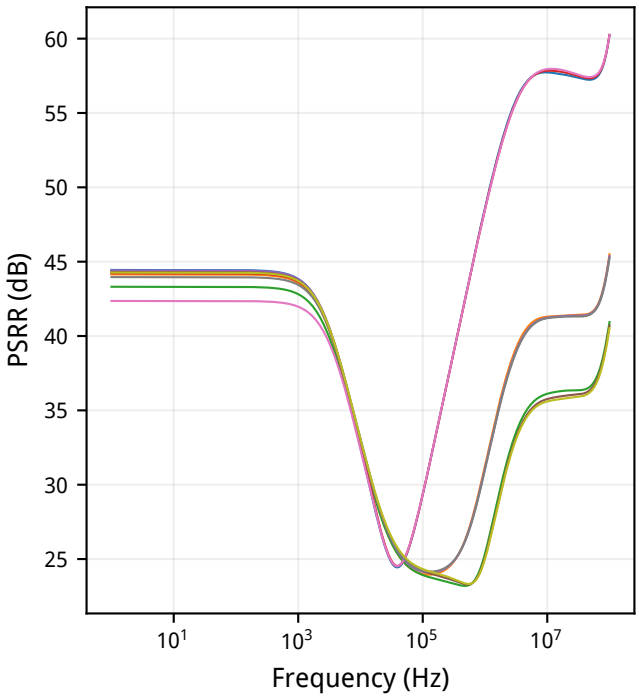
仅TT矩阵；原PVT×输出网络交互中的非nominal行未运行，不能用这些17点代替全签核。

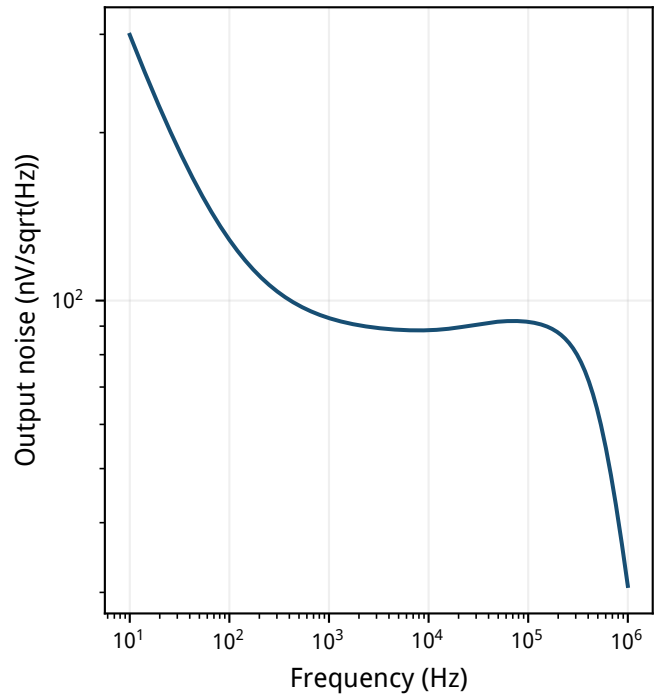
主环路频响、供电抑制与输出噪声

全部曲线来自最终电路的真实PSF；固定积分带宽和输出负载。





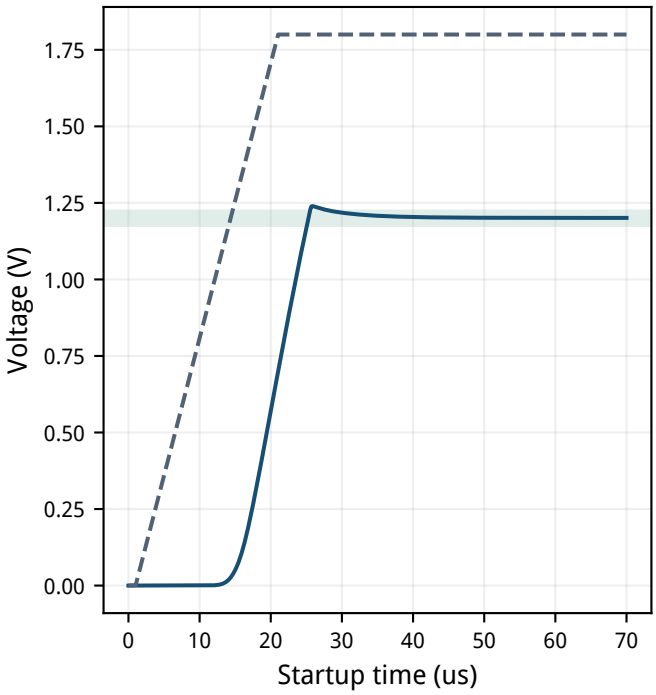


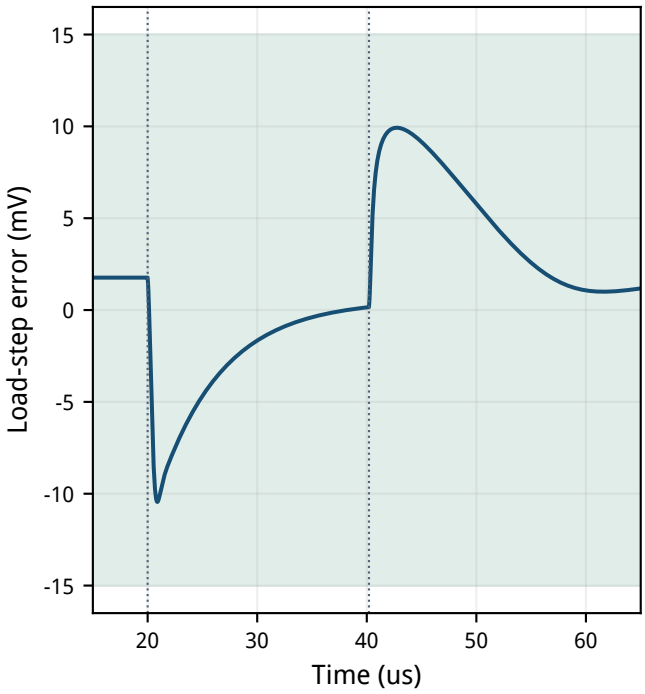


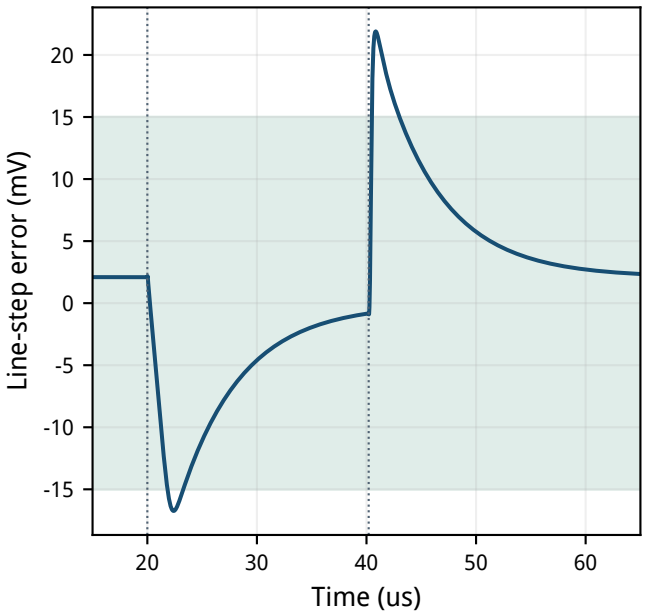
AC每十倍频100点；原提取按log(f)插值交越，PSRR读取原指定频点。输出噪声10 Hz–1 MHz共501点，sqrt(∫en²df)=66.672 uVrms；外部反馈电阻的模型热噪声按原测试连接保留。

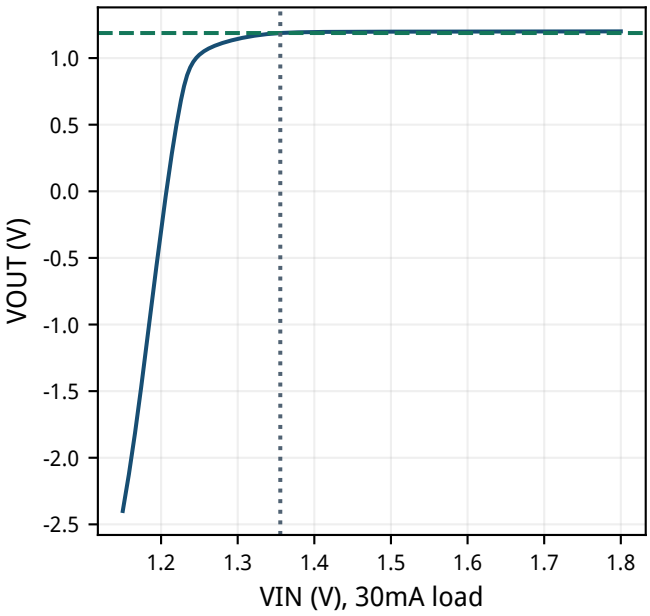
启动、负载/电源跳变与压差

瞬态完整70us、最大内部步2ns、保存步5ns；建立窗保持原定义，不因容差放宽而扩大。









启动VIN在1–21us升至1.8V，负载120Ω；持续90%在24.210us，斜坡后7.395us进入并保持±2%。负载1→25→1mA，电源1.98→1.62→1.98V，均200ns边沿；20–40.2us和40.2–65us分别验收。

负载建立0表示全窗已在±15mV内，并非响应瞬时完成。压差326点、步2mV，首次持续超过1.188V处线性插值：VIN≈1.355593V，压差167.593mV。

低VIN失调区的理想30mA负载会把VOUT拉成负值；没有输出钳位或欠压卸载模型。该区不作可用电压/应力保证，压差仅取持续进入阈值处。

可复用认识、精确网表与证据

最终12只MOS、原生片阻与MIM；gate_drive和gate在DUT内保持分离。

关键失败：无缓冲候选源算法PM71.01°，但同电路真实STB最小仅27.41°，因此撤回。NMOS输入级加PMOS跟随后，重载低压可失去输入管漏端余量；最终改用PMOS输入。小功率管版本又因1uF启动充电不足失败，最终m30→60。

补偿取舍：30kΩ/200pF降低高频增益并恢复相位，但引入约0.206mm²电容面积。不得仅优化原测试的电压比PM，或把静态稳压通过当作启动通过。最终真实STB53.861°使用15%边界；所有其他门槛至多使用10%放宽。

```
simulator lang=spectre
subckt ldo_ota5 (vin vout vss vref ibias fb gate_drive gate)
MINP (nleft fb tail tail) p18 w=79.52u l=1u m=3
MINN (ampout vref tail tail) p18 w=79.52u l=1u m=3
MLOAD (nleft nleft vss vss) n18 w=86.32u l=4u m=1
MLOUT (ampout nleft vss vss) n18 w=86.32u l=4u m=1
MTAIL (tail pbias vin vin) p18 w=32.26u l=1u m=10
MREF (ibias ibias vss vss) n18 w=23.42u l=1u m=1
MPASS (vout gate vin vin) p18 w=49.88u l=0.18u m=60
MPTREF (pbias pbias vin vin) p18 w=32.26u l=1u m=1
MNPT (pbias ibias vss vss) n18 w=23.42u l=1u m=0.2
MSF (pbuf ampout gate_drive gate_drive) p18 w=12.36u l=0.18u m=1
MBUF (gate_drive pbuf vin vin) p18 w=0.74u l=0.18u m=1
MNBUF (pbuf ibias vss vss) n18 w=23.42u l=1u m=0.6
RLAG (ampout lag vss) rpposab_3t w=1u l=91.1083u
CLAG (lag vss) mim w=30u l=30u m=228.859
ends ldo_ota5
```

复现：既有Bridge Python运行 scripts/case07_ldo.py --tail-uA 100 --input-gmid 18 --mirror-L 4 --mirror-gmid 14 --pinput --fvf --pass-m 60 --lag-C-pF 200 --lag-R 30000 --full；同模块local_fvf()生成局部诊断。PDF：scripts/review_pdf.py 7。

最终运行：
runs/07/20260922T102553666969Z_matrix
runs/07/20260922T102554556954Z_stb_matrix
runs/07/20260922T102555553119Z_dropout_noise
runs/07/20260922T102555785585Z_transient
runs/07/20260922T102730830668Z_local_fvf

原instruction/reference/正式verifier/bench冻结于source；每次运行保存inputs、模型/依赖SHA、日志与PSF。最终五次运行均无警告，geometry.json、sizing.json及verification_audit.json记录单位几何、查表与审计。源任务：sky130-ldo-ota5-robust-pvt-mc。